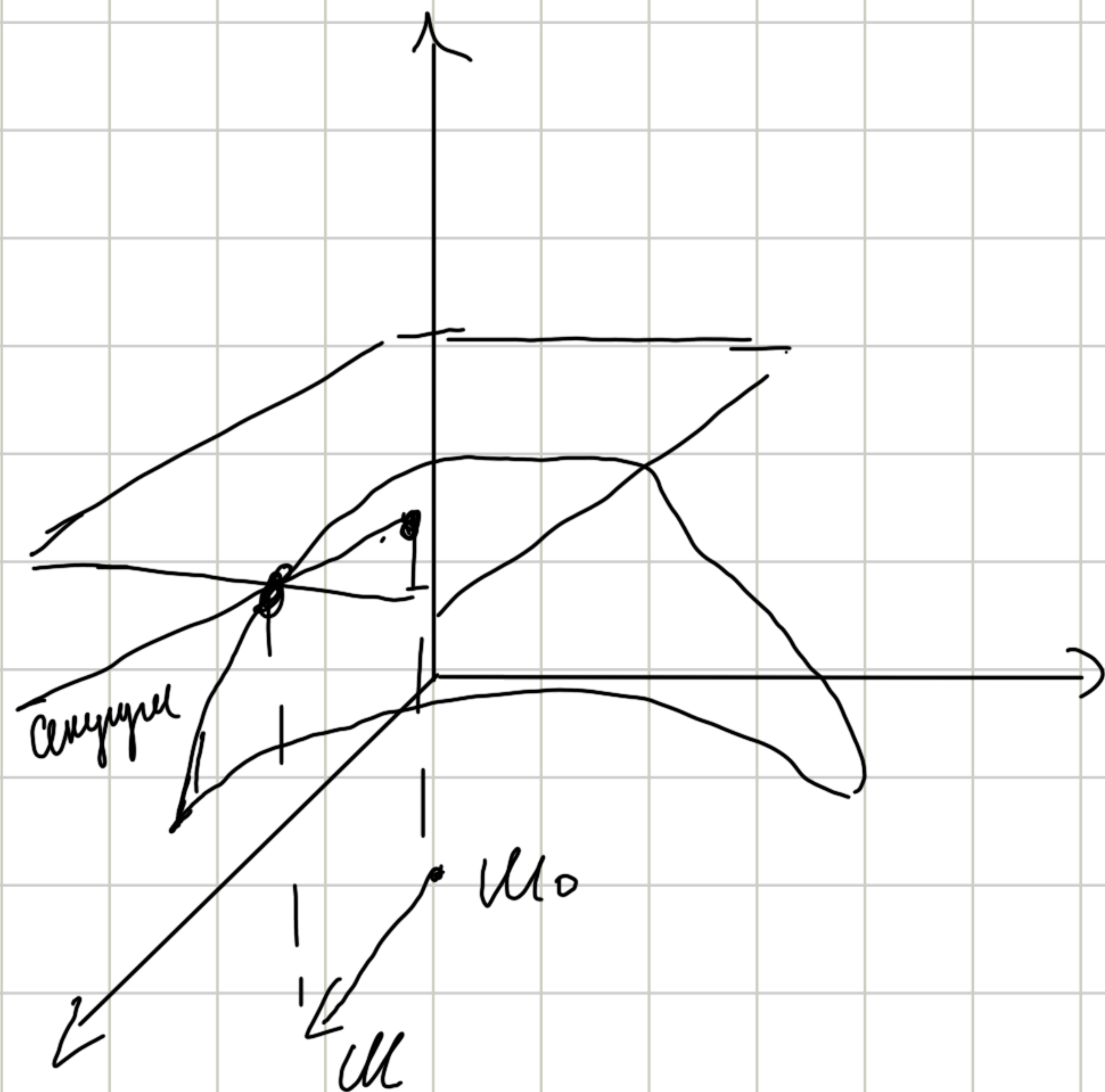


(42) Касательная плоскость и нормаль
к поверхности. Докажем что существование
дифференцируемая включенного существование
касательной плоскости. Уравнение
касательной плоскости и нормали к
поверхности.

Теорема 6/ $\exists$ - дифференцируемая включенного

$\exists$ касательной плоскости к данной поверхности

в точке $M_0(x_0, y_0)$



При $u \rightarrow u_0$, то $\delta \rightarrow 0$

$\forall$ точка

Определение Псевдотангенс π

касательной линии к поверхности

$z = f(x, y)$, если угол между

π и $\forall$ сечением δ поверхности

$z = f(x, y) \rightarrow 0$ при $u \rightarrow u_0$

Доказательство: $z - z_0 = A(x - x_0) + B(y - y_0)$; $\vec{v} \perp \vec{n} [A, B, 1]$

$\vec{M_0} = (\Delta x, \Delta y, \Delta z)$ — вектор нормального направления

следует $\frac{x - x_0}{\Delta x} = \frac{y - y_0}{\Delta y} = \frac{z - z_0}{\Delta z}$

Угол между плоскостью и секущей прямой $\rightarrow 0$

$\Rightarrow (\vec{n}, \vec{M_0}) \rightarrow \frac{\pi}{2}$ скалярное произведение $\rightarrow 0$

$$\cos \alpha = \frac{A\Delta x + B\Delta y - \Delta z}{\sqrt{A^2 + B^2 + 1} \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}} \rightarrow 0$$

Тоже $\exists df(x,y) = f_{x,y}$; $\exists d$

$$\Delta z = \frac{\partial f}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y + o(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2})$$

Пусть $A = \frac{\partial f}{\partial x}$ $B = \frac{\partial f}{\partial y}$ тогда $A\Delta x + B\Delta y - \Delta x = o(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2})$

$$\cos \varphi = \frac{o(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2})}{\sqrt{f_y'^2 + f_x'^2 + 1} \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}} = \frac{1}{\sqrt{f_y'^2 + f_x'^2 + 1}} \cdot \frac{o(\rho)}{\rho \sqrt{\rho^2 + \Delta z^2}}$$

$\Rightarrow 1$

(2) W. $\frac{o(\rho)}{\rho} \xrightarrow{\rho \rightarrow 0} 0$

$$\text{То есть } z - z_0 = \frac{\partial F(x_0, y_0)}{\partial x} (x - x_0) + \frac{\partial F(x_0, y_0)}{\partial y} (y - y_0) -$$

уравнение касательной линии

Доказано: $\exists df \Rightarrow \exists$ касательная линия

Обратно: $\exists$ касательная линия $\Rightarrow \varphi \rightarrow \frac{\alpha}{2} \quad \cos \varphi \rightarrow 0$

$$A \Delta x + B \Delta y - \Delta z \xrightarrow{\rho \rightarrow 0} 0$$

$$\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$$

$$\Delta z = A \Delta x + B \Delta y + o(\rho) \Rightarrow A = \frac{\partial F}{\partial x} \quad B = \frac{\partial F}{\partial y}$$

Решение задачи оптимизации $\Rightarrow$ метод
записи уравнения: $z - z_0 = \frac{\partial F}{\partial x} (x - x_0) + \frac{\partial F}{\partial y} (y - y_0) - \text{гр-ца на-и}$

